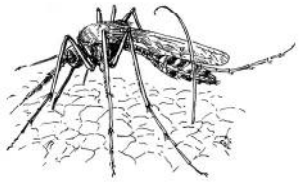
VI. Malária 8 pont

A malária a Föld egyik legelterjedtebb betegsége, amely ma évente 1,5 millió ember haláláért felelős. Régebben Európában és az Egyesült Államokban is előfordult. A szó eredetileg „rossz kigőzölgést" jelent, mert sokáig úgy vélték, hogy a mocsarak rossz levegője terjeszti. Az olasz kutatóorvos, Giovanni Grassi (1854-1925) gyanúja azonban a málriaszúnyogokra terelődött, melynek lárvái vízben élnek, a fertőzést pedig – Grassi feltevése szerint – a nőstény szúnyogok adják át csípéseikkel.
Grassi 1900-ban egy malária sújtotta területen, Capaccioban a vasúti társaság 10 házát szúnyoghálókkal szerelte föl. A 112 lakó szürkületi órákban – a szúnyogok aktivitásának idején – nem hagyhatta el a házakat. Közülük senki nem lett maláriás. A szomszédos 415 lakó házain nem volt szúnyogháló. Ők szinte kivétel nélkül megbetegedtek. Ezt követően Grassi a maláriamentes Rómában, a Szentlélek Kórházban egy egészséges önként jelentkezőt 10 szúnyoggal csípetett meg, melyek maláriás vidékről származtak. A jelentkező maláriás lett. A kísérletsorozat eredményét a táblázat mutatja.

Malária előfordulása (+)	**Száraz levegő (Róma)**	**Mocsári pára (Capaccio)**
Szúnyogcsípésnek kitéve	+ (1 fő)	+ (415 fő)
Szúnyogcsípések nélkül	— Nincs előfordulás	— (112 fő)



1. A malária elnevezést indokolja, hogy e betegség valóban csak mocsaras területeken fordul elő. Mi a jelenség magyarázata? ……

2. Miért volt szükség a Szentlélek Kórházban végzett kísérletre?

   ……

3. Grassi vizsgálatai részben megfigyelések, részben kísérletek voltak. Fogalmazzon meg egy fontos különbséget a két kutatási módszer között!

   ……

   ……

   ……

   ……

4. A malária kórokozói a lázállatkák, a vörösvérsejtek belsejében fejlődő eukarióta egysejtűek. Magyarázza meg, miért nem voltak hatásosak a malária ellen az akkor ismert antibiotikumok!

   ……

   ……

5. A malária egyik fontos ellenszere a Peruban őshonos kínafa kérgéből kivont kinin, illetve az ahhoz hasonló szerkezetű chloroquin nevű gyógyszer. A mellékelt térkép azt mutatja, hogy a kininnel, illetve chloroquinnel szemben ellenálló (rezisztens) malária rohamosan terjed. A mutáció és a szelekció fogalmának felhasználásával magyarázza meg, mi lehet a jelenség oka! (2 pont)

……

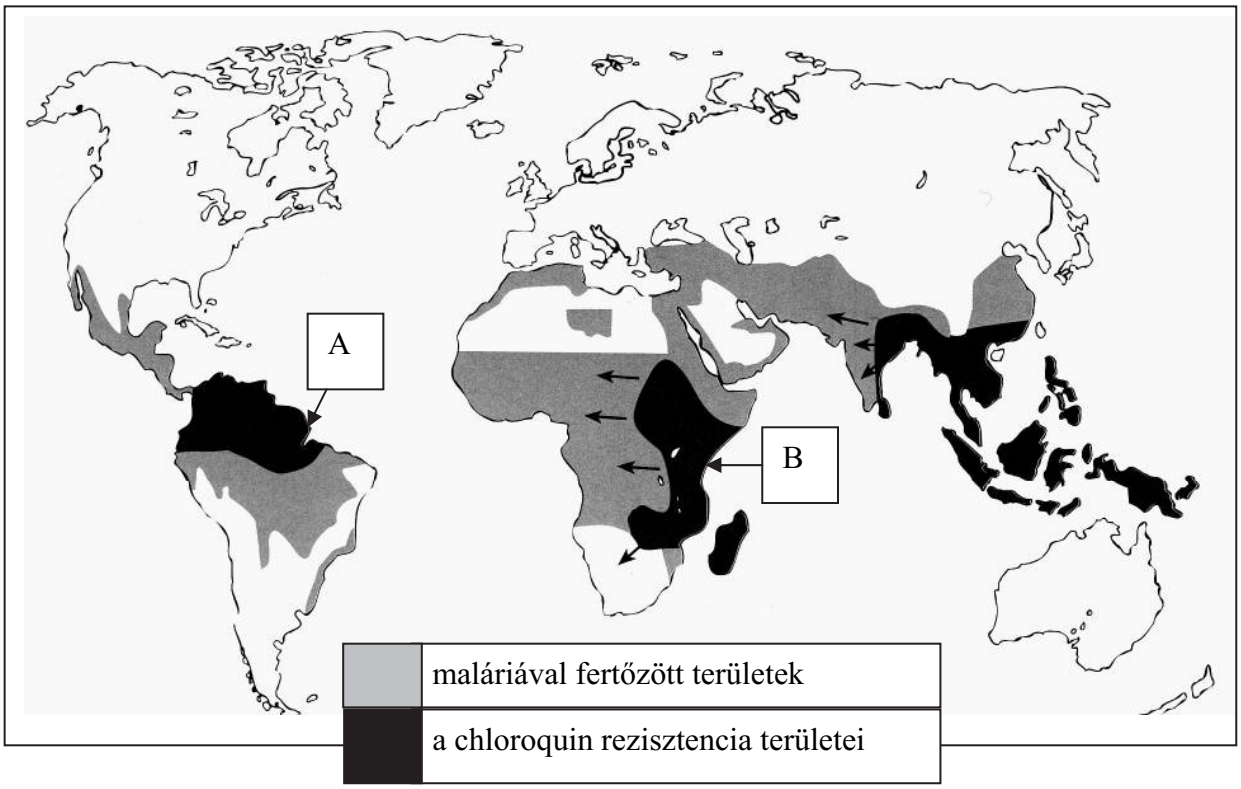
……

6. Miért szorulhatott vissza a malária Európa és az USA területéről? Adjon egy lehetséges magyarázatot!

……

……

……



7. Genetikailag azonos populációba tartoznak-e a térképen A-val és B-vel jelölt területen élő lázállatkák? Indokolja állítását!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen